01 | 自旋电子学的原理

利用电子“电荷”与“自旋”的技术

自旋与电子具有的磁性性质有关。代表性应用MRAM是一种断电后仍保留记录的存储器。

存储元件MTJ（磁性隧道结）

磁性层 | 极薄绝缘膜 | 磁性层。利用电子穿过绝缘膜的“隧穿效应”。两层磁性层的磁化方向决定电阻变化。

从写入到读取

①通过电流等改变其中一层的磁化，写入0与1。
②磁化方向平行时为低电阻，反平行时为高电阻。
③利用电阻差读取0与1。
保持记录不需通电，有助于降低功耗。

02 | 日本研究机构与企业

连接基础研究、制造设备与产品的技术

基础研究 | 产业技术综合研究所、东北大学

产综研开发了采用氧化镁（MgO）的MTJ。东北大学也推进磁性材料与自旋控制研究。日本研究成果为MRAM的基础技术作出贡献。

制造设备 | 佳能Anelva、东京电子

以极薄、均匀的方式堆叠磁性材料与绝缘膜。佳能Anelva提供MRAM用薄膜沉积及加工设备。东京电子提供STT-MRAM用薄膜沉积设备。

产品 | 瑞萨电子、TDK

瑞萨将内置MRAM的微控制器产品化。TDK提供利用TMR（隧道磁阻）效应的传感器。MRAM用于存储信息，磁传感器用于检测磁场。

03 | 实用化现状与课题

产品化推进的领域与仍在研发的领域

实用化推进的领域

内置MRAM的微控制器及TMR磁传感器已产品化。MRAM断电后仍可保持数据。瑞萨部分微控制器采用TSMC的MRAM技术。

技术与制造课题

课题包括扩大容量、制造成本与改善写入功耗。需按用途兼顾速度、记录保持与耐久性。薄膜均匀性与量产良率也很重要。

下一代技术与用途扩展

正在研发更高速的下一代MRAM及运算应用。与既有存储器如何分工，取决于性能及成本。尚未确定其会全面替代DRAM。